

RESUMO:

ENTRADA, PROCESSAMENTO, MEMÓRIA E SAÍDA

A forma como um computador funciona pode ser entendida através de um modelo simples e extremamente importante, chamado de Arquitetura de *Von Neumann*. Essa estrutura, criada em 1945, é a base de praticamente todos os computadores modernos e também serve para compreender como programas em Python funcionam. Ela organiza o funcionamento do computador em quatro partes principais:

1. ENTRADA — O que chega ao computador

A entrada é toda informação fornecida ao computador para que ele possa realizar alguma operação.

Pode vir de:

- teclado
- mouse
- sensores
- arquivos
- dados vindos da internet

2. PROCESSAMENTO — O que o computador faz com a entrada

O processamento é a etapa em que o computador realiza cálculos, comparações, transformações e decisões lógicas.

3. MEMÓRIA — Onde os dados ficam guardados

Durante o processamento, o computador precisa armazenar valores temporariamente.

Essa etapa é chamada de memória, e nela ficam:

- valores digitados pelo usuário
- resultados intermediários
- variáveis
- estados do programa

Exemplo:

```
a = 10
b = 5
c = a + b
```

4. SAÍDA — O resultado mostrado ao usuário

A saída é a etapa em que o computador entrega ao usuário o resultado final.

Ela pode aparecer como:

- texto na tela
- relatório
- gráfico
- som emitido
- arquivo gerado

Esse modelo explica não só o Python, mas o funcionamento de qualquer computador — desde um smartphone até uma nave espacial. Toda vez que um programa roda, ele segue esse ciclo básico.

Resumo final

Este modelo permite perceber que:

- um computador só funciona quando algo entra,
- ocorre um processamento lógico,
- o sistema guarda informações (quando necessário),
- e finalmente entrega um resultado.